

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»
на тему
Задача определения двудольного графа

Выполнила:

В. К. Кравцова

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей.

Задача: Определить, является ли граф двудольным.

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Графовая структура (абсолютное понятие) – это такая одноуровневая реляционная структура, объекты которой могут играть роль либо вершины, либо связки.
 - а. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
 - б. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).
2. Графовая структура с неориентированными связками (абсолютное понятие).
 - а. Неориентированная связка (относительное понятие, ролевое отношение) – связка, которая задается неориентированным множеством.
3. Гиперграф (абсолютное понятие) – это такая графовая структура, в которой связки могут связывать только вершины.
 - а. Гиперсвязка (относительное понятие, ролевое отношение);
 - б. Гиперребро (относительное понятие, ролевое отношение) – неориентированная гиперсвязка.
4. Псевдограф (абсолютное понятие) – это такой гиперграф, в котором все связки должны быть бинарными.
 - а. Бинарная связка (относительное понятие, ролевое отношение) – гиперсвязка арности 2;
 - б. Ребро (относительное понятие, ролевое отношение) – неориентированная гиперсвязка;
 - с. Петля (относительное понятие, ролевое отношение) – бинарная связка, у которой первый и второй компоненты совпадают.
5. Мультиграф (абсолютное понятие) – это такой псевдограф, в котором не может быть петель.
6. Граф (абсолютное понятие) – это такой мультиграф, в котором не может быть кратных связок, т.е. связок у которых первый и второй компоненты совпадают.
7. Неориентированный граф (абсолютное понятие) – это такой граф, в котором все связки являются ребрами.
8. Маршрут (относительное понятие, бинарное ориентированное отношение) – это чередующаяся последовательность вершин и гиперсвязок в гиперграфе, которая начинается и кончается вершиной, и каждая гиперсвязка последовательности инцидентна двум верши-

нам, одна из которых непосредственно предшествует ей, а другая непосредственно следует за ней.

9. Цикл (относительное понятие) – это маршрут, у которого начальная и конечная вершина совпадают.
10. Дерево (абсолютное понятие) – это граф, у которого отсутствуют циклы.
11. Двудольный граф (абсолютное понятие) – это граф, вершины которого можно разбить на два множества так, чтобы вершины из одного множества не были смежными между собой.

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход:

Подается циклический граф с четырьмя вершинами.

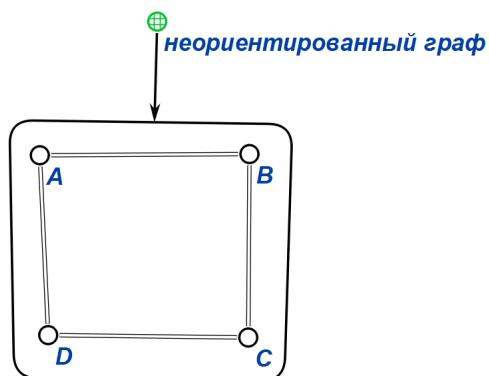


Рисунок 3.1 – Входные данные для теста 1

Выход:

Граф является двудольным.

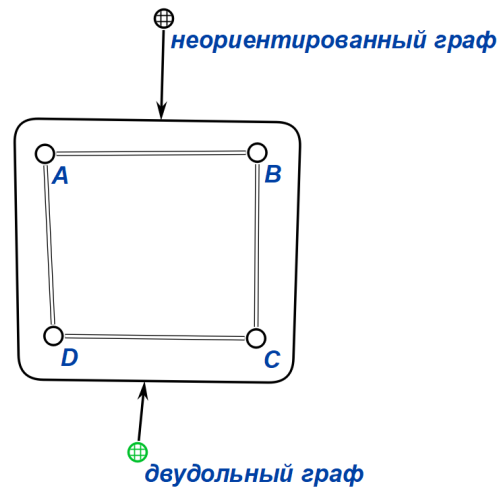


Рисунок 3.2 – Выходные данные для теста 1

3.2 Тест 2

Вход:

Подаётся циклический граф с тремя вершинами.

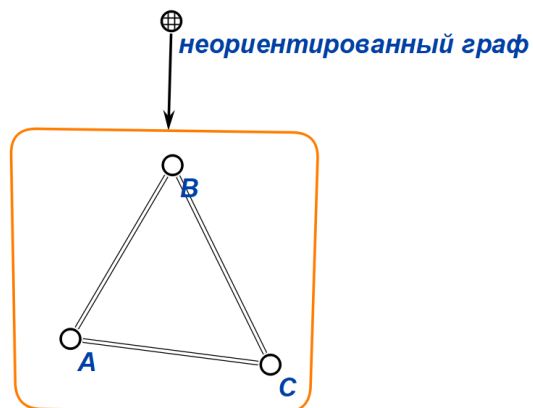


Рисунок 3.3 – Входные данные для теста 2

Выход:

Граф не является двудольным.

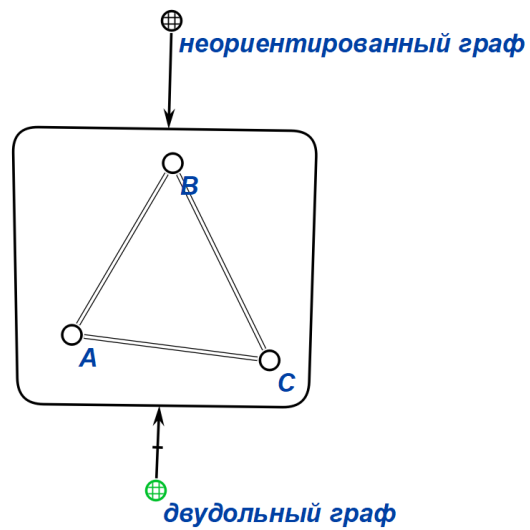


Рисунок 3.4 – Выходные данные для теста 2

3.3 Тест 3

Вход:

Подается дерево с семью вершинами вершинами.

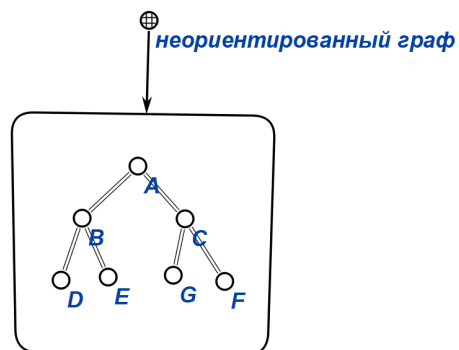


Рисунок 3.5 – Входные данные для теста 3

Выход:

Граф является двудольным.

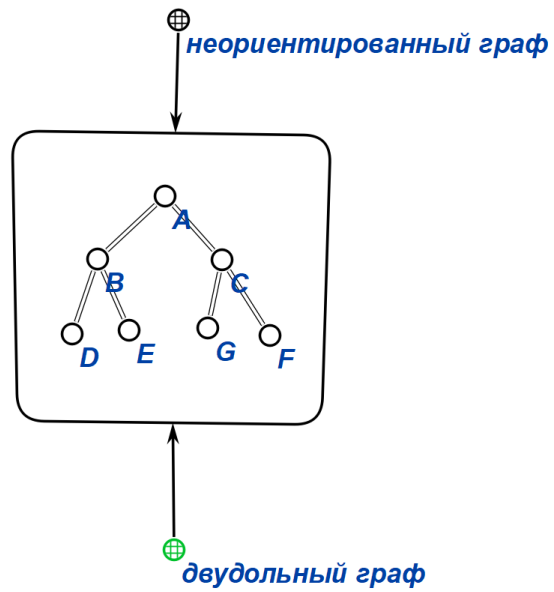


Рисунок 3.6 – Выходные данные для теста 3

3.4 Тест 4

Вход:

Подается полный граф с шестью вершинами.

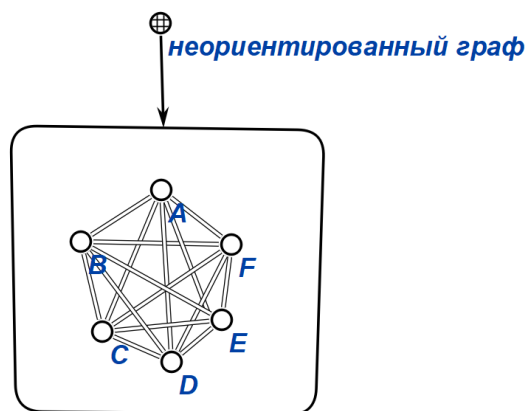


Рисунок 3.7 – Входные данные для теста 4

Выход:

Граф не является двудольным.

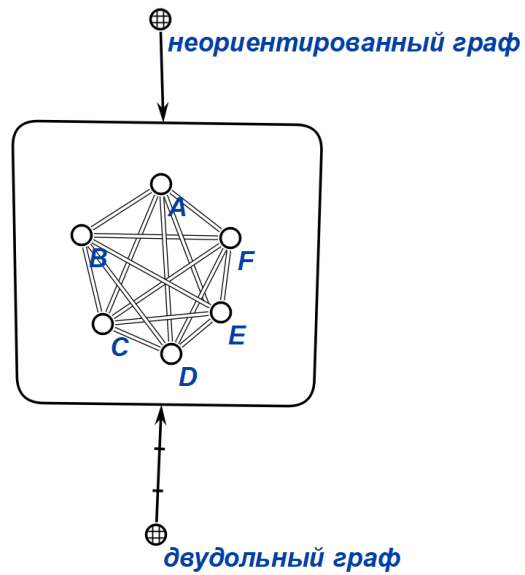


Рисунок 3.8 – Выходные данные для теста 4

3.5 Тест 5

Вход:

Подаётся граф с девятью вершинами и девятью рёбрами. Данный граф рассмотрен как пример работы алгоритма в главе 4.

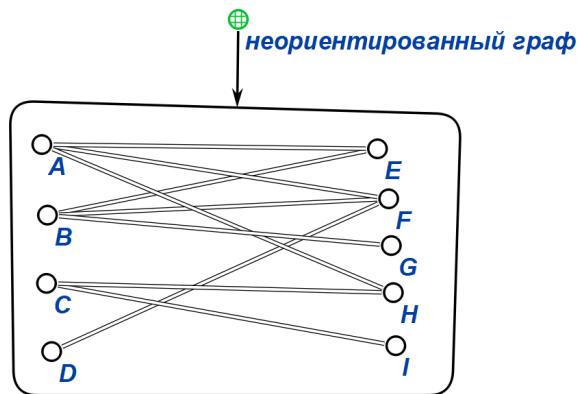


Рисунок 3.9 – Входные данные для теста 5

Выход:

Граф является двудольным.

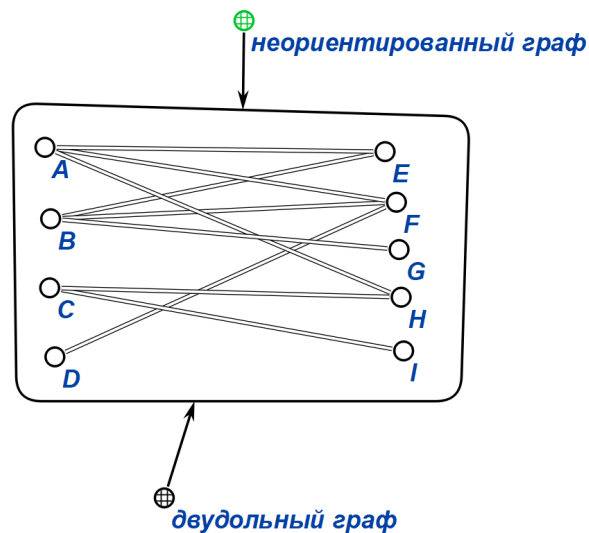


Рисунок 3.10 – Выходные данные для теста 5

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1. Задаётся неориентированный граф и помещается в переменную `_graph`.

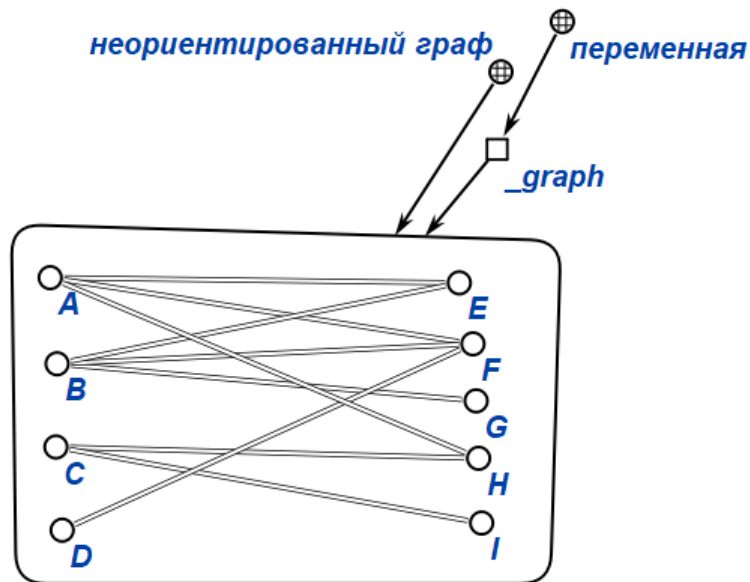


Рисунок 4.1 – Шаг 1

Вводится информация о графе в виде списка инцидентности. Для примера будет продемонстрирован граф с девятью вершинами и девятью рёбрами.

- Создаются целочисленная переменная `_iterator` со значением 0, пустой стек `_stack`, переменная `_not_coloured` и переменная `_chosen`.

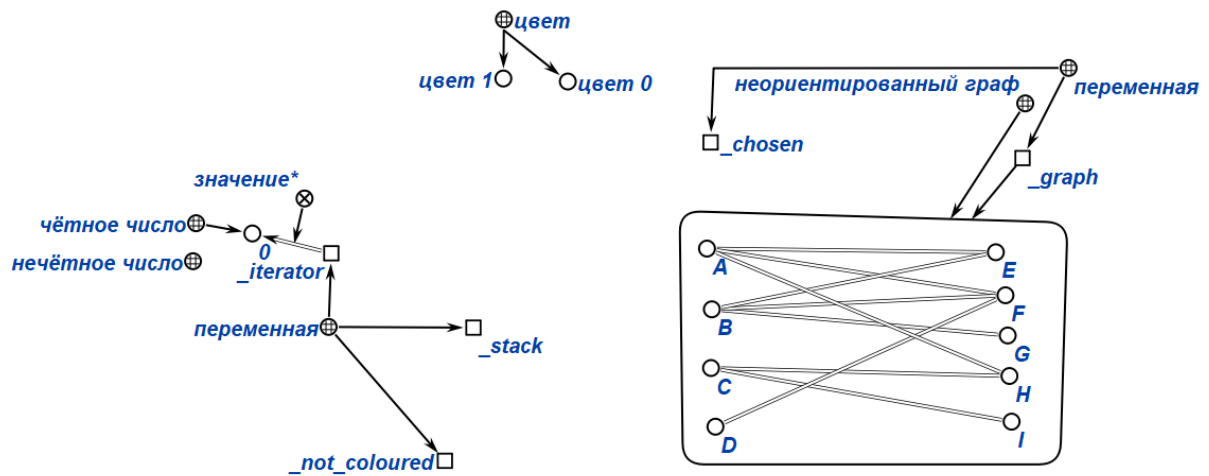


Рисунок 4.2 – Шаг 2

Переменная `_iterator` необходима для определения цвета раскраски. Стек будет использован для обхода в глубину, так как в случае нахождения нечётного цикла обнаружатся две смежные вершины одинакового цвета и алгоритм завершит работу. Переменная `_not_coloured` необходима для определения нераскрашенных вершин. В переменную `_chosen` помещается вершина, над которой выполняется алгоритм.

- Все вершины помечаются как нераскрашенные.

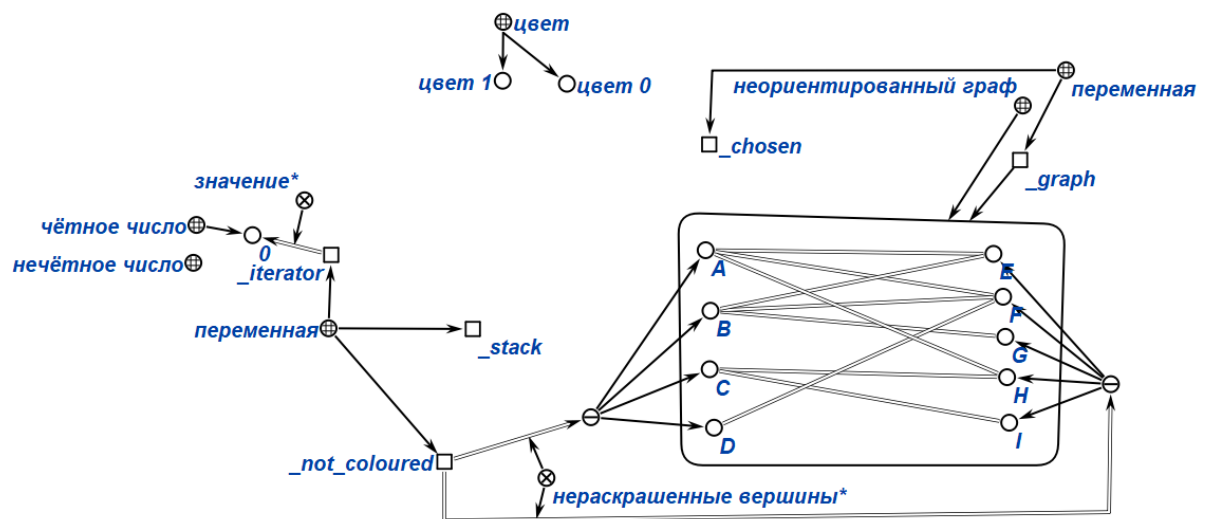


Рисунок 4.3 – Шаг 3

В переменную `_not_coloured` помещаются все вершины и помечаются нераскрашенными.

4. Выбирается начальная вершина и добавляется в стек.

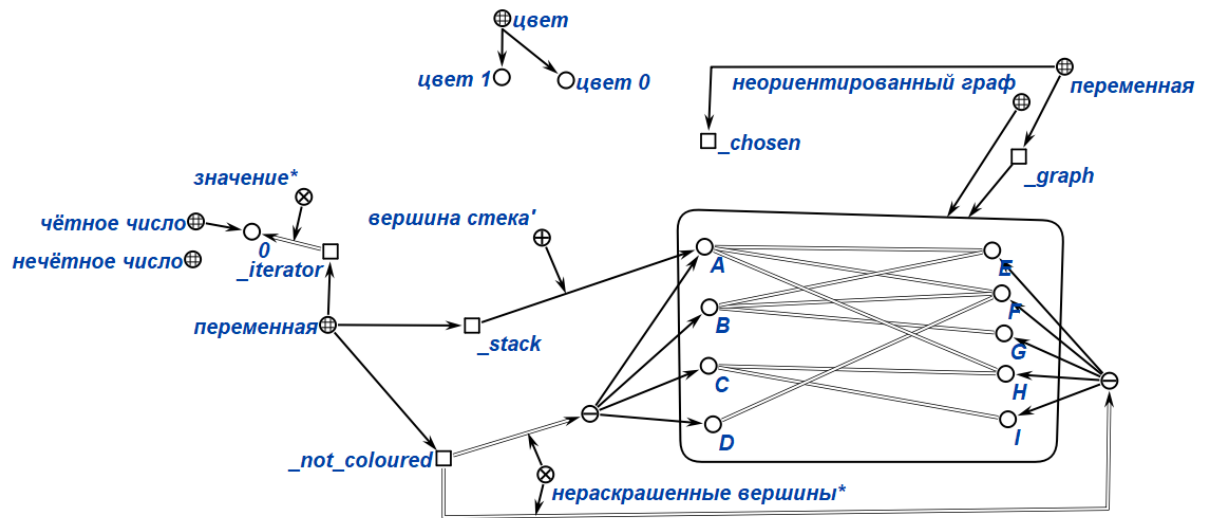


Рисунок 4.4 – Шаг 4

В качестве начальной вершины выбрана вершина А. Она автоматически становится вершиной стека.

5. Вершина, находящаяся в вершине стека, становится выбранной.

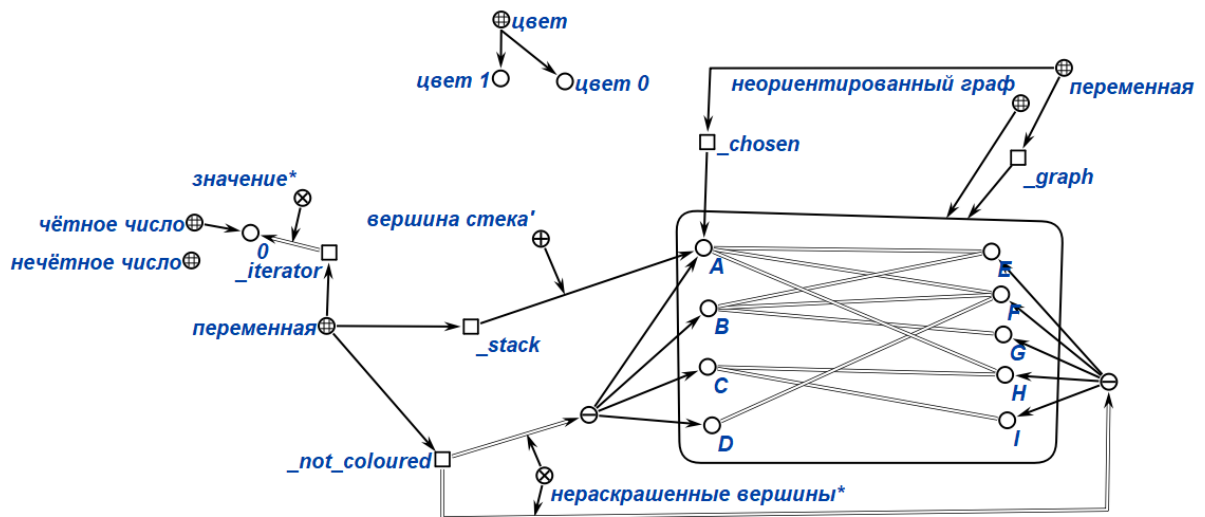


Рисунок 4.5 – Шаг 5

В переменную `_chosen` помещается вершина А.

6. Если в переменной `_iterator` хранится чётное значение, раскрашиваем вершину цветом 0, иначе - цветом 1.

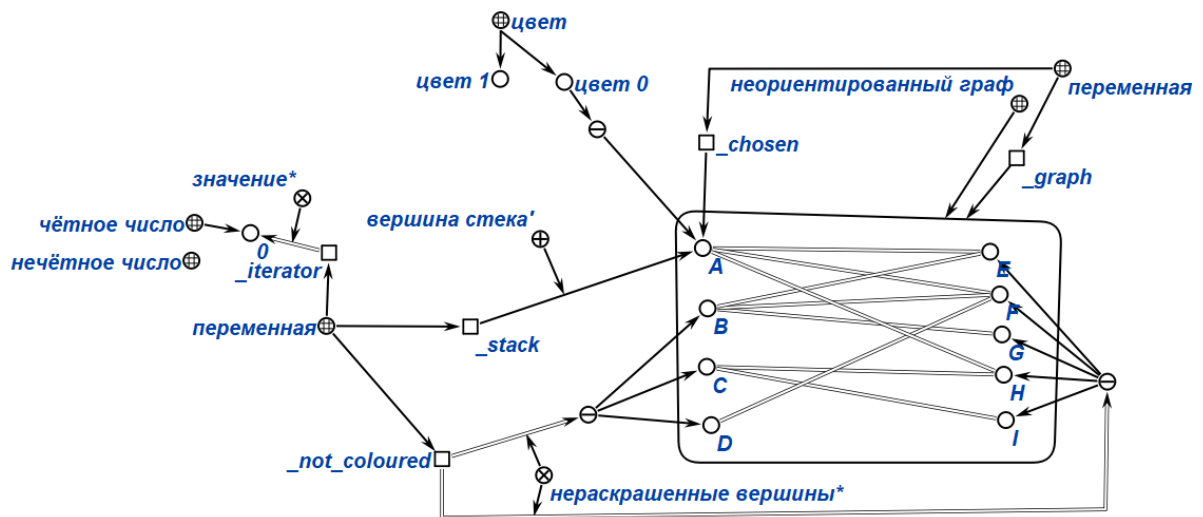


Рисунок 4.6 – Шаг 6

В переменной хранится значение 0, являющееся чётным, соответственно вершина раскрашивается цветом 0. Так как вершина А раскрашена, то она удаётся из множества нераскрашенных вершин.

7. Если у выбранной вершины имеется смежная вершина такого же цвета, граф не является двудольным. Завершение работы алгоритма.

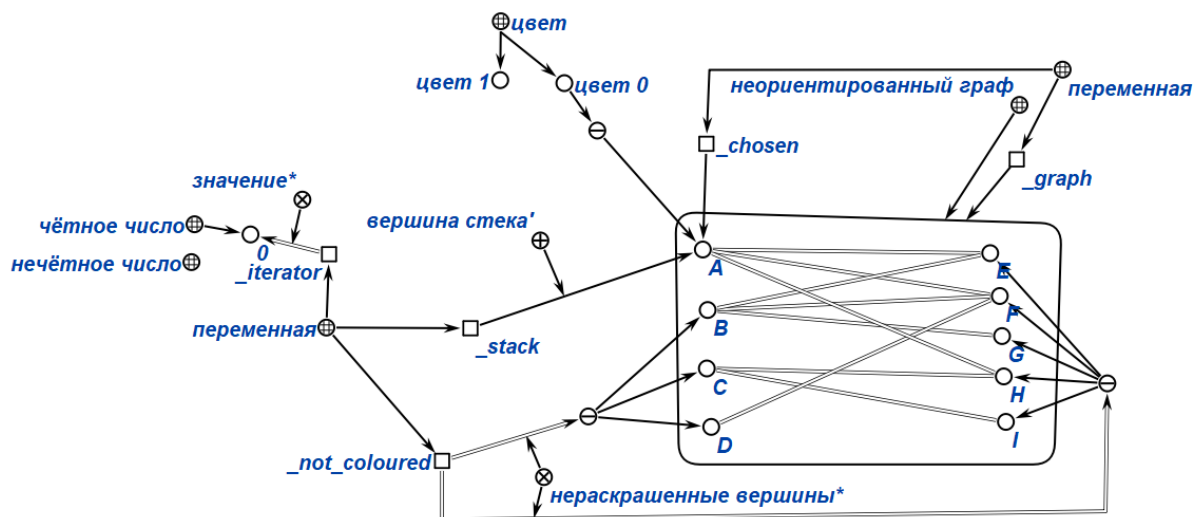


Рисунок 4.7 – Шаг 7

У выбранной вершины не имеется смежной вершины такого же цвета. Продолжение работы алгоритма

8. Прибавляем к значению переменной _iterator 1.

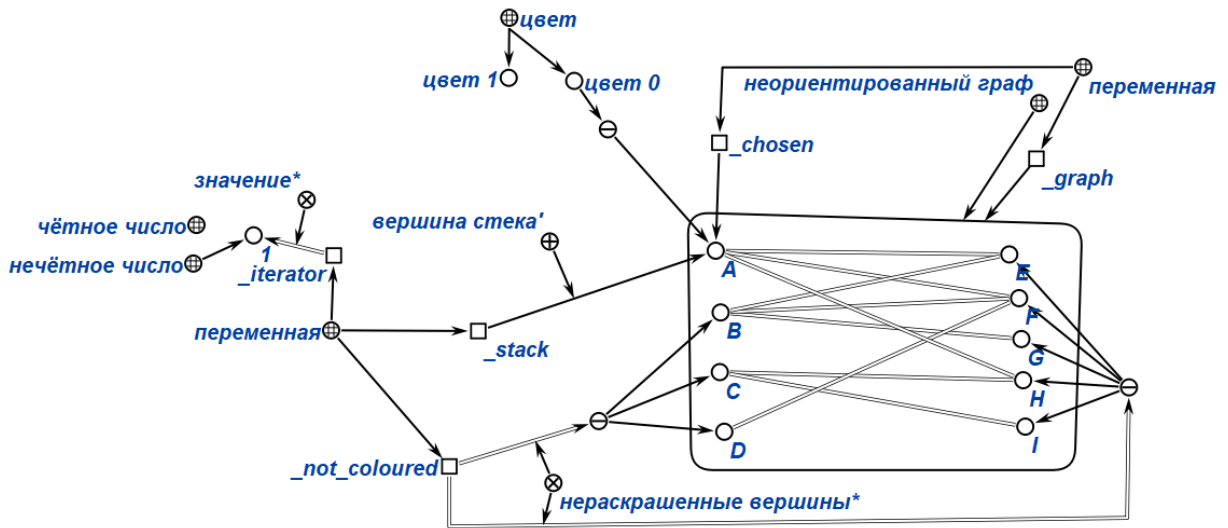


Рисунок 4.8 – Шаг 8

Значение итератора изменилось на единицу и теперь является нечётным.

9. Если у выбранной вершины имеются смежные нераскрашенные вершины, то добавляем одну из них в стек, иначе удаляем выбранную вершину из стека.

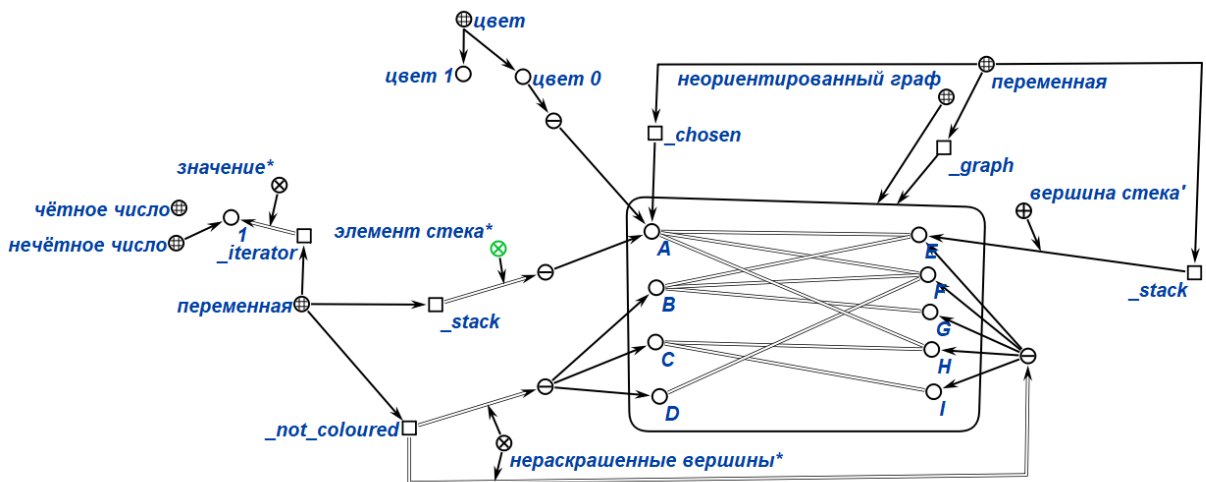


Рисунок 4.9 – Шаг 9

У выбранной вершины имеются смежные нераскрашенные вершины E, F, H. Вершина E добавляется в стек и становится его вершиной.

10. Если стек пуст, граф раскрашен двумя цветами и является двудольным. Завершение работы алгоритма.

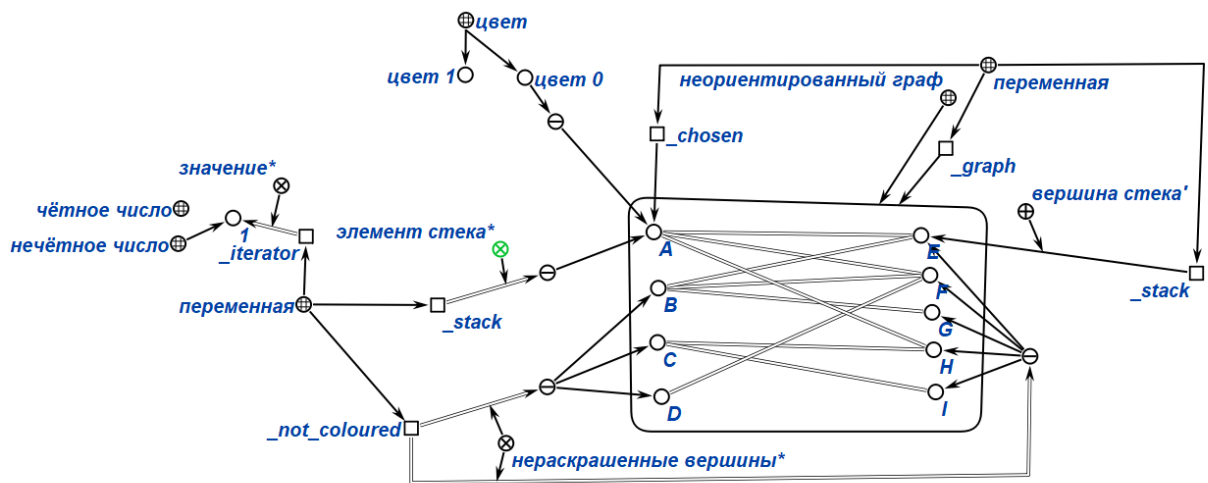


Рисунок 4.10 – Шаг 10

Стек не является пустым, продолжение работы алгоритма.

11. Иначе возвращаемся к пункту 5.

Алгоритм повторяется до тех пор, пока не выполнится одно из условий прерывания алгоритма. Если найдётся смежная вершина такого же цвета, как и выбранная, алгоритм вернёт «Граф не является двудольным». Если после полного обхода графа таких смежных вершин не нашлось, алгоритм вернёт «Граф является двудольным».

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы были получены навыки формализации с использованием семантических сетей, формализован алгоритм определения двудольного графа, а также протестирован алгоритм на пяти графах. Разработанные сети были загружены в базу знаний системы OSTIS.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Гладков, Л. А. Дискретная математика / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. — ФИЗМАЛИТ, 2014. — Р. 496.
- [2] Кормен, Д. Алгоритмы. Построение и анализ / Д. Кормен. — Вильямс, 2015. — Р. 1328.
- [3] Оре, О. Теория графов / О. Оре. — Наука, 1980. — Р. 336.
- [4] Теория графов. Термины и определения в картинках [Электронный ресурс]. — 2021. — Дата обращения: 25.05.2025. <https://habr.com/en/companies/otus/articles/568026/>.
- [5] Харарри, Ф. Теория графов / Ф. Харарри. — Эдиториал УРСС, 2018. — Р. 304.